

Notas: Funções Pai: Cúbica e Raiz Cúbica

Valores Estratégicos de X: Use cubos perfeitos (0, 1, 8) e suas raízes cúbicas (0, 1, 2) — esses dão pontos inteiros!

Raiz Cúbica: $f(x) = \sqrt[3]{x}$

x	y
-8	
-1	
0	
1	
8	

x : 1, 8 $\rightarrow$ y : 1, 2

“S” LARGO

Cúbica: $f(x) = x^3$

x	y
-2	
-1	
0	
1	
2	

x : 1, 2 $\rightarrow$ y : 1, 8

“S” ALTO

Características Principais		
Característica	Raiz Cúbica: $f(x) = \sqrt[3]{x}$	Cúbica: $f(x) = x^3$
Domínio		
Imagem		
Intercepto(s)		
Cresc / De-cresc		

A GRANDE DIFERENÇA: Como Diferenciá-las

	Raiz Cúbica $\sqrt[3]{x}$	Cúbica x^3
Padrão	$x: 1, 8 \longrightarrow y: 1, 2$	$x: 1, 2 \longrightarrow y: 1, 8$
Perto da origem	Íngreme (muda rápido)	Plana (muda devagar)
Longe da origem	Plana (se estabiliza)	Íngreme (sobe/desce rápido)

Dica de memorização: O 8 está sempre com a operação de cubo.

- Raiz cúbica: 8 ENTRA, 2 SAI — porque $\sqrt[3]{8} = 2$
- Cúbica: 2 ENTRA, 8 SAI — porque $2^3 = 8$

Encontrando Interceptos

Intercepto y : Faça $x = 0$ e resolva para y .

Intercepto x : Faça $y = 0$ e resolva para x .

Encontre o intercepto x e o intercepto y de cada função.

1. $f(x) = (x - 3)^3 + 8$

2. $f(x) = \sqrt[3]{x + 8} - 2$

Intercepto x : _____

Intercepto x : _____

Intercepto y : _____

Intercepto y : _____

3. $f(x) = -2(x + 1)^3 + 16$

4. $f(x) = \sqrt[3]{x - 1} + 1$

Intercepto x : _____

Intercepto x : _____

Intercepto y : _____

Intercepto y : _____